

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। রিয়েল টাইম কন্ট্রোল সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭

উত্তর : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে আউটপুটের শুধুমাত্র লজিক্যাল ক্যালকুলেশনের উপর নির্ভর করে না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার উপর নির্ভর করে, তাকে রিয়েল টাইম কন্ট্রোল সিস্টেম বলে। অর্থাৎ এখানে সময়ের বাধ্যবাধকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

***** ২। ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮

উত্তর : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে সিগন্যাল প্রসেসিং বা নিয়ন্ত্রণের জন্য আধুনিক ডিজিটাল ডিভাইস যেমন : মাইক্রোপ্রসেসর, মাইক্রোকন্ট্রোলার, পিএলসি (PLC) বা কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়, তাকে আধুনিক ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম বলে।

**** ৩। Impulse response system কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : অত্যন্ত ক্ষুদ্র সময়ের জন্য প্রয়োগকৃত সিগন্যালকে ইম্পালস বলে। যখন কোনো ডাইনামিক সিস্টেমে এই ইম্পালস ইনপুট হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। তখন সিস্টেম থেকে যে আউটপুট পাওয়া যায় তাকে ইম্পালস রেসপন্স বলা হয়।

**** ৪। কন্ট্রোল স্ট্যাবিলাইটি কী?**

বাকাশিৰো- ২০১৭, ১৬

উত্তর : কোনো কন্ট্রোল সিস্টেমের যে বৈশিষ্ট্যের কারণে এর আউটপুট একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্থির থাকে তাকে কন্ট্রোল সিস্টেমের স্ট্যাবিলাইটি বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। রাইজ টাইম (Rise time)-এর সমীকরণ প্রতিপাদন করো।**

উত্তর : কোনো সিস্টেমের রেসপন্স বা আউটপুটের মান 0% থেকে 100% এ পৌঁছাতে যে সময় লাগে, তাকে রাইজ টাইম (Rise Time) বলা হয়। একে t_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

গাণিতিক ব্যাখ্যা :

আমরা জানি, একটি সেকেন্ড অর্ডার কন্ট্রোল সিস্টেমের রেসপন্স সমীকরণ :

$$c(t_2) = 1 - \left(\frac{e^{\delta\omega t}}{(\sqrt{1-\delta^2})} \right) \sin(\omega_d t + \theta)$$

শর্তানুসারে, 0% অবস্থায় $t = 0 = t_1$ হলে $c(t) = 0$

আবার, 100% অবস্থায় $t = t_2$ হলে, $c(t_2) = 1$

সুতরাং,
$$1 = 1 - \left(\frac{e^{-\delta\omega_n t_2}}{(\sqrt{1-\delta^2})} \right) \sin(\omega_d t_2 + \theta) \Rightarrow$$

$$\left(\frac{e^{-\delta\omega_n t_2}}{\sqrt{1-\delta^2}} \right) \sin(\omega_d t_2 + \theta) = 0$$

$$\Rightarrow \sin(\omega_d t_2 + \theta) = 0$$

$$\Rightarrow (\omega_d t_2 + \theta) = \pi$$



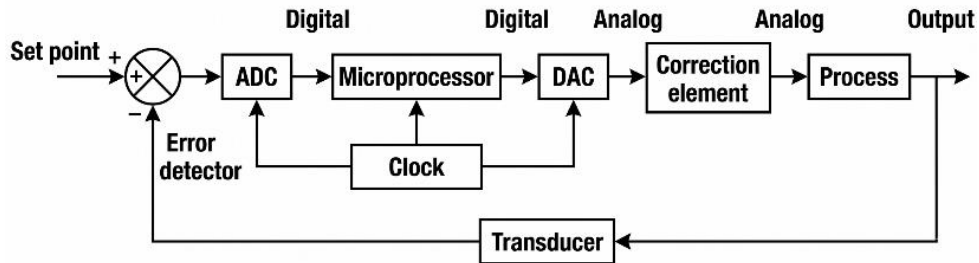
$$\therefore t_2 = \frac{\pi - \theta}{\omega_d}$$

অতএব, রাইজ টাইম,

$$t_r = t_2 - t_1 = \frac{\pi - \theta}{\omega_d}$$

**** ২।** ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

উত্তর : ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম নিচে দেওয়া হলো :



চিত্র : ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম